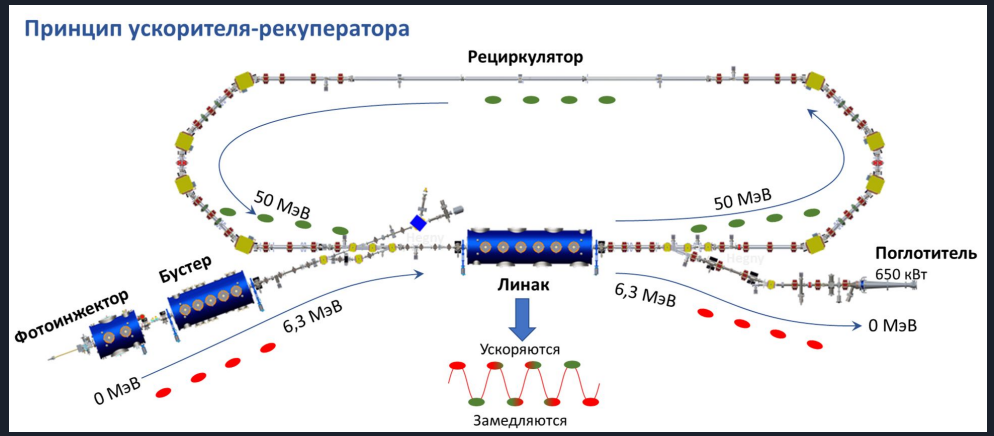
Согласование пучка в ускорителе

Межгалактический пельмень

Обзор


Принцип ускорителя-рекуператора
Рециркулятор
50 МэВ
50 МэВ
Бустер
Фотоинжектор
Линак
Поглотитель
650 кВт
6,3 МэВ
6,3 МэВ
0 МэВ
0 МэВ
Ускоряются
Замедляются

Постановка задачи

Преобразовать пучок из одного состояния в другое

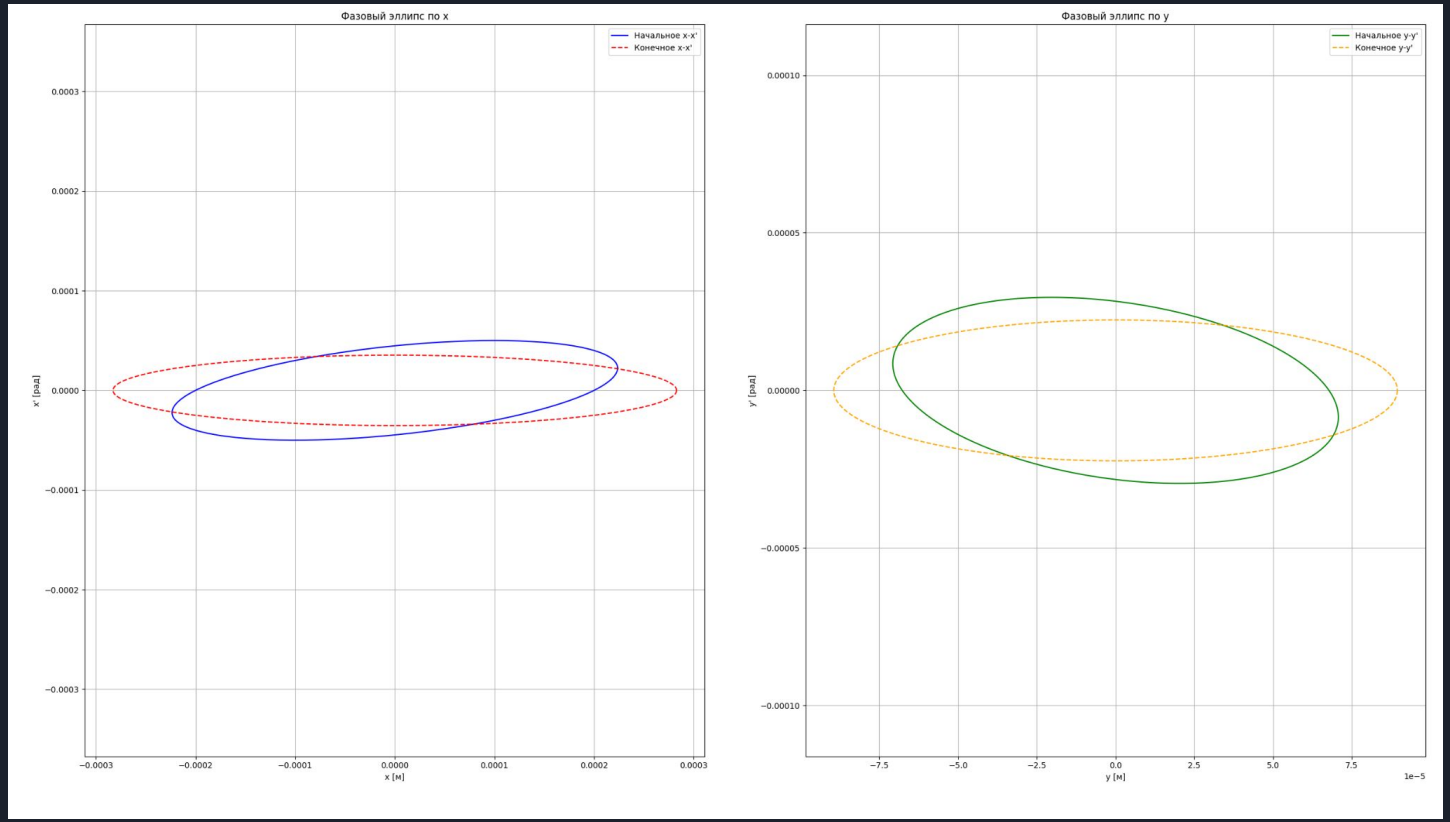
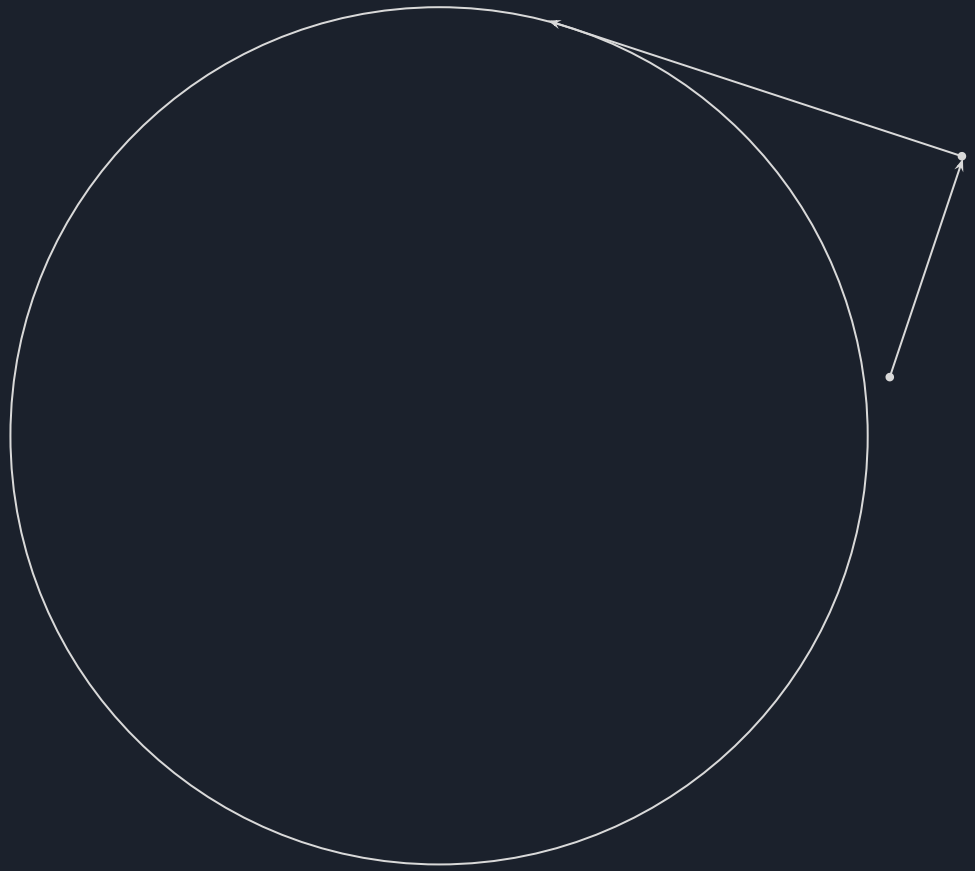
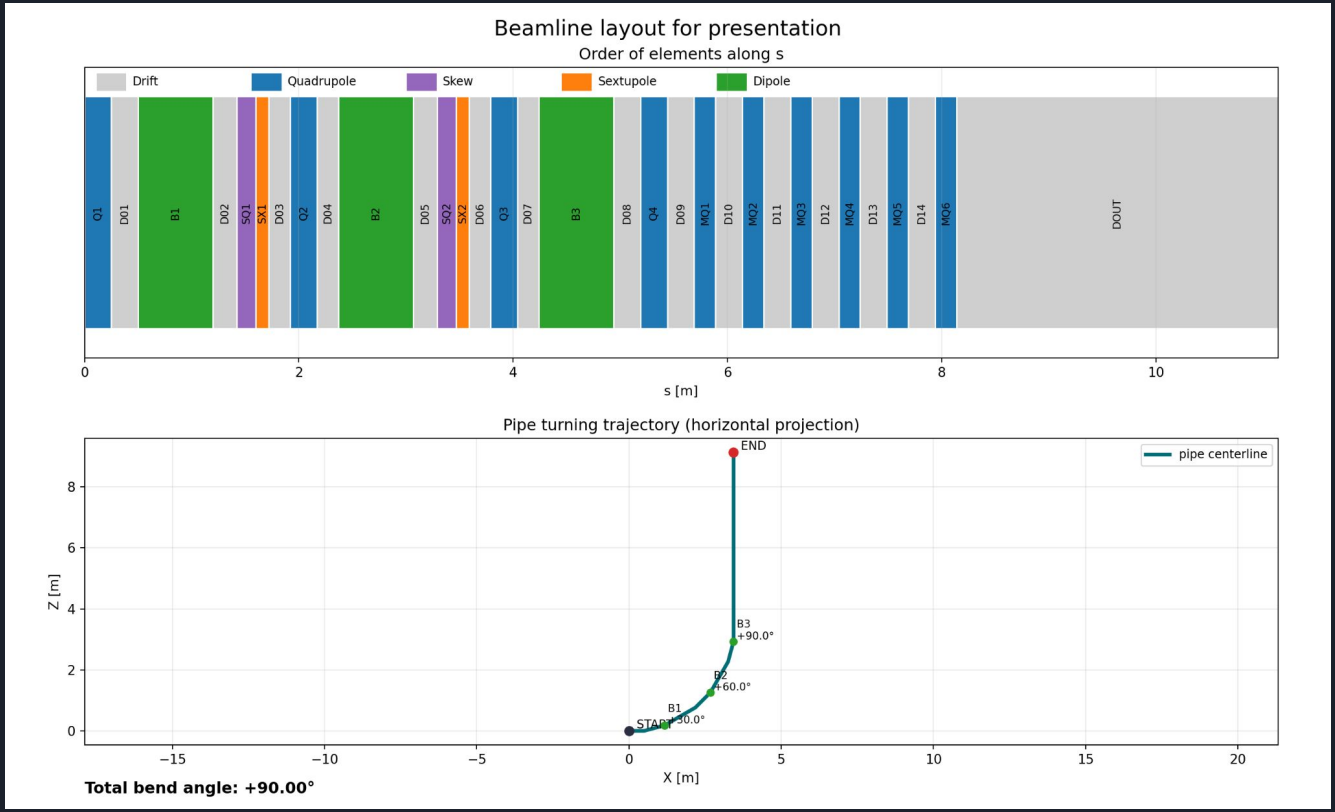


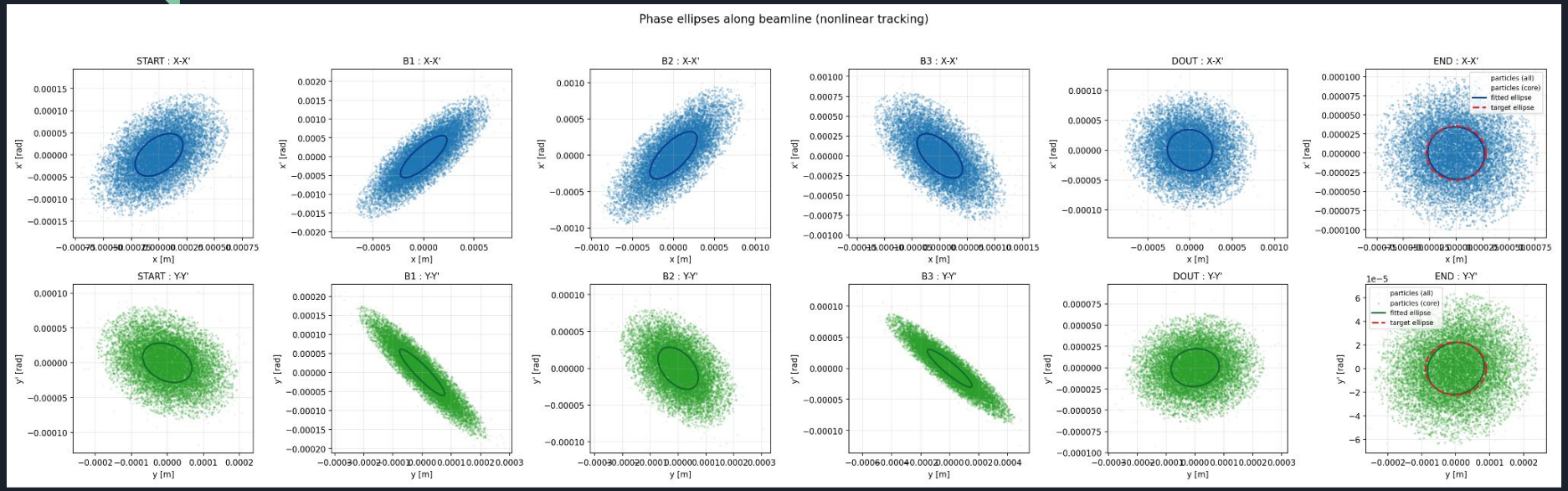
Схема нашего ускорителя



Магниты


Beamline layout for presentation
Order of elements along s
Drift
Quadrupole
Skew
Sextupole
Dipole
Q1
D01
B1
D02
SQ1
SX1
D03
Q2
D04
B2
D05
SQ2
SX2
D06
Q3
D07
B3
D08
Q4
D09
MQ1
D10
MQ2
D11
MQ3
D12
MQ4
D13
MQ5
D14
MQ6
DOUT
0
2
4
6
8
10
s [m]
Pipe turning trajectory (horizontal projection)
pipe centerline
END
B3
+90.0°
B2
+60.0°
B1
+30.0°
START
Z [m]
X [m]
Total bend angle: +90.00°

Результат работы



beta_x=7.7427, alpha_x=0.048874, emit_x=1.0001e-08 m*rad, Dx=0.0037927, Dpx=0.00014893
beta_y=3.7469, alpha_y=-0.082773, emit_y=2e-09 m*rad, Dy=8.1314e-07, Dpy=-2.3284e-08